

Task-C 阶段二：有风 CARP/CEP 纵向偏差修正与侧风分析报告

1. 验证目标

在 Task-C 阶段一中，我们发现 `carp20_v1` 求解器在有风条件下（如 8m/s 顺逆风）存在显著的纵向系统偏差（`bias_N` 达到 14.24m）。本阶段（阶段二）的主要目标：

- TC-C2 诊断根因**：分析并定位纵向系统偏差的物理和算法根源。
- TC-C3 算法修正**：修正 CARP 风补偿公式（升级至 `carp20_v2`），重新进行 16 组蒙特卡洛扫描，验证 `bias_N` 的收敛情况。
- TC-C4 侧风分析**：分析侧风（90°/270°）场景下的横向偏差（`bias_E`），验证是否需要额外引入侧风航迹控制（Crosswind Track Control）。

2. 验证结果

2.1 TC-C2 纵向偏差根因诊断

通过分析 `carp20_v1` 的风补偿公式，发现**阻力修正项**存在物理模型错误：

- 错误逻辑**：v1 版本基于**地速**计算货物弹道前飞距离，导致在顺风/逆风时，阻力衰减被错误地放大或缩小。
- 物理事实**：货物在空中飞行时，继承的是载机的**空速**（相对于空气的速度），空气阻力也只与空速相关。风偏移应作为独立的叠加项（风速 × 下落时间）。
- 验证**：在 8m/s 逆风下，地速为 70.6m/s，v1 算出的前飞距离比实际少了约 14.56m，这与实测的 `bias_N` = +14.24m 高度吻合。

2.2 TC-C3 算法修正与验证：★ ALL PASS ★

基于上述诊断，开发了 `carp20_v2` 求解器，实现了**空速弹道与风偏移严格分离**：

1. 弹道前飞距离基于**空速**计算。
2. 阻力修正系数基于**空速**计算。
3. 风偏移 (wind_drift) 独立累加。

验证结果 (16组 × 320样本)：

- **最大 CEP50**：由 14.278m 降至 **1.080m** (改善 13.2x)。
- **最大 |bias_N|**：由 14.240m 降至 **0.626m** (改善 22.7x)。
- **结论**：所有 16 组场景的 CEP50 均远低于 20m 门限，纵向系统偏差已彻底消除。

2.3 TC-C4 侧风航迹控制分析：★ ALL PASS ★

在 8m/s 和 5m/s 的纯侧风 (90°东风、270°西风) 场景下进行分析：

- 理论上，侧向风偏移为 $\pm 16.16m$ ($8m/s \times 2.02s$)。
- `carp20_v2` 求解器通过提前平移释放点 ($release_e_m = \mp 16.16m$)，已经精确补偿了这一偏移。
- **实测结果**：最大横向偏差 ($|bias_E|$) 仅为 **0.469m** (远低于 2.0m 门限)。
- **结论**：`carp20_v2` 的静态释放点侧偏补偿已经足够精确，**无需额外引入复杂的侧风航迹控制器**。

3. 总体结论

Task-C 有风 CARP/CEP 验证已全部完成：

1. **算法升级**：成功将求解器升级至 `carp20_v2`，解决了空速/地速耦合导致的系统性误差。
2. **精度达标**：在 0~8m/s 全风向条件下，系统 CEP50 稳定在 **1.08m** 左右，远优于 $\leq 20m$ 的指标要求。
3. **架构极简**：通过精确的 CARP 求解，避免了引入复杂的侧风航迹控制器，保持了系统架构的简洁性。

AirdropX v2.4 已经具备了在 8m/s 以下任意风场中进行 20m 超低空高精度空投的能力。